

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Perihalan Produk:</b>    | <b>Kalsium Asetat</b>                           |
| <b>Product Description:</b> | <b><u>Calcium acetate - dried</u></b>           |
| <b>Cat No. :</b>            | C/0920/53, C/0920/50                            |
| <b>Sinonim</b>              | Acetic acid, calcium salt                       |
| <b>No. CAS</b>              | 62-54-4                                         |
| <b>Rumusan molekular</b>    | C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> C aO <sub>4</sub> |

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Kegunaan yang Disyorkan</b>        | Bahan kimia makmal.     |
| <b>Penggunaan dinasihati terhadap</b> | Maklumat tidak didapati |

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

**Alamat e-mel** Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

**Unsur Label**

**Kenyataan Bahaya**

**Kenyataan Awasan**

**Pencegahan**

P261 - Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
**Tindak balas**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Kalsium Asetat

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas

P312 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat

## Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

## Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen       | No. CAS | Peratus berat |
|----------------|---------|---------------|
| Kalsium Asetat | 62-54-4 | >95           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                         |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom. |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                                           |
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Minum banyak air. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.                                                            |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika susah bernafas, berikan oksigen. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                                               |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.                                                                                                                              |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada maklumat yang tersedia.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### Media Pemadaman Yang Sesuai

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol.

#### Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Kalsium Asetat

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Kalsium oksida.

## **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Halang pembentukan debu.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Halang pembentukan debu.

### **Rujukan kepada seksyen lain**

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### **Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat**

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan. Halang pembentukan debu.

### **Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian**

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Lindungi daripada lembapan.

### **Kegunaan akhir khusus**

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### **Parameter Kawalan**

### **Kawalan-kawalan pendedahan**

#### **Langkah-langkah Kejuruteraan**

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

### **Peralatan perlindungan peribadi**

#### **Perlindungan Mata**

Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal)

#### **Perlindungan Tangan**

Sarung tangan pelindung

#### **Perlindungan kulit dan badan**

Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Kalsium Asetat

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

pendedahan kulit

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

**Perlindungan Respiratori** Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa  
**Jenis Penapis yang Disyorkan:** Penapis partikel

**Langkah-langkah Higien** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

**Rupa** Putih  
**Keadaan Fizikal** Pepejal  
**Bau** ringan  
**Ambang Bau** Tiada data tersedia  
**pH** 7.6 @ 20°C

**Julat lebur/takat** Tiada data tersedia  
**Titik Melembut** Tiada data tersedia  
**Takat/julat didih** Tiada maklumat yang tersedia  
**Takat Kilat** Tiada data tersedia

**Cara -** Tiada maklumat yang tersedia

**Kadar Penyejatan** Tidak berkenaan  
**Kemudahbakaran (Pepejal, gas)** Tiada maklumat yang tersedia  
**Had ledakan** Tiada data tersedia

Pepejal

**Tekanan Wap** Tiada data tersedia  
**Ketumpatan wap** Tidak berkenaan  
**Graviti Tertentu / Ketumpatan** Tiada data tersedia  
**Ketumpatan Pukal** ~ 430 kg/m<sup>3</sup>  
**Keterlarutan Dalam Air** Boleh larut  
**Keterlarutan dalam pelarut lain** Tiada maklumat yang tersedia

Pepejal

@ 20 °C

### Pekali Petakan (n-oktanol/air)

**Suhu Pengautocucuhan** Tiada data tersedia  
**Suhu Penguraian** > 160°C  
**Kelikatan** Tidak berkenaan  
**Sifat Mudah Letup** Tiada maklumat yang tersedia  
**Sifat Pengoksidaan** Tiada maklumat yang tersedia

Pepejal

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Kalsium Asetat

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

Rumusan molekul C<sub>4</sub> H<sub>6</sub> C aO<sub>4</sub>  
Berat Molekul 158.17

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Higroskopik.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

**Pempolimeran Berbahaya**  
**Tindak Balas Berbahaya** Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Halang pembentukan debu. Pendedahan ke udara lembap atau air.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Asid.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Kalsium oksida.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

#### (a) acute toxicity;

**Oral** Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
**Derma** Tiada data tersedia  
**Penyedutan** Tiada data tersedia

| Komponen       | LD50 Mulut       | LD50 Dermis                   | LC50 Penyedutan             |
|----------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Kalsium Asetat | 4280 mg/kg (Rat) | LD50 > 20000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Tiada data tersedia

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Tiada data tersedia

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Kalsium Asetat

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

|                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Respiratori                          | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| Kulit                                | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (e) kemutagenan sel germa;           | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (f) kekarasinogenan;                 | Tiada data tersedia<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                       |
| (g) ketoksikan pembiakan;            | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;        | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (i) STOT-pendedahan berulang;        | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| Organ Sasaran                        | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |
| (j) bahaya aspirasi;                 | Tidak berkenaan<br>Pepejal                                                                                                                      |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |
| Endocrine Disrupting Properties      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki. |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                                                  |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u>                      | Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.                                           |
| <u>Ketegaran dan keterdegradan Kekal di alam</u> | Mudah biodegradabel<br>Terlarut di dalam air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.                                                                 |
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>                  | Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin                                                                                                                                 |
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>                   | Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah. |
| <u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u>              | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki                                                                                       |
| <u>Kesan buruk yang lain</u>                     | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                                                                |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <u>Kaedah rawatan sisa</u>     |                                  |
| Sisa daripada Baki/Produk Yang | Buang menurut peraturan tempatan |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Kalsium Asetat

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

## Tidak Digunakan

**Pembungkusan Terkontaminasi** Bekas kosong hendaklah dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk dikitar semula atau dilupuskan

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

**IMDG/IMO** Tidak dikawal

**Jalan dan Pengangkutan Kereta Api** Tidak dikawal

**IATA** Tidak dikawal

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

| Komponen       | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|----------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Kalsium Asetat | 200-540-9 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-04463 |

### Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Kalsium Asetat

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

23-Mac-2025

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**